UTN
Facultad Regional Córdoba

TUP

Tecnicatura Universitaria en Programación

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN I

Anexo

DDL (Data Definition Language)

Anexo

1° Año – 1° Cuatrimestre

CC BY ND NC

Contenido

DDL (Data Definition Language) 2

Creación de tablas 2

Modificación y eliminación de tablas 3

Alter y Drop a campos con PK y FK 4

Solución de Ejercicios 5

Modificación y eliminación de tablas 5

Alter y Drop a campos con PK y FK 8

DDL (Data Definition Language)

Creación de tablas

- **<u>Problema 13</u>: (Ejercicios prácticos de nivelación)**

Base de datos que guarda la pintura y su artista donde cada pintura fue realizada por un único artista.

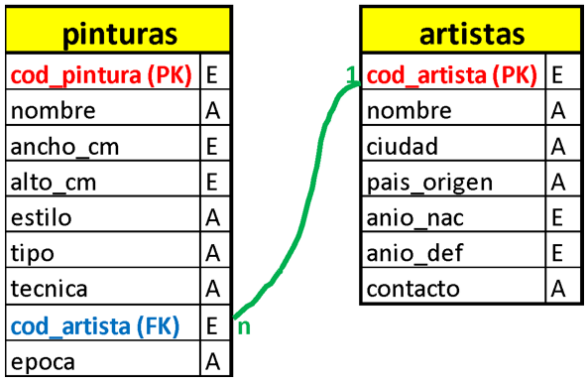


Imagen 1: Elaboración propia.

Se solicita:

1) Crear la base de datos para el modelo.

```
-- Creación de base de datos
CREATE DATABASE EJ_13_PINTURERIA
```

2) Crear las tablas que se representan el siguiente modelo.

```
-- Creo la tabla ARTISTAS -- OJO: Se crea primero artistas ya que no tiene FK
CREATE TABLE artistas (
cod_artistaINT,
nombreVARCHAR(100) NOT NULL,
ciudadVARCHAR(150),
pais_origen VARCHAR(150),
anio_defNUMERIC(4),
anio_nacNUMERIC(4),
contactoVARCHAR(150),
CONSTRAINT pk_artistas PRIMARY KEY (cod_artista)
);

-- Creo la tabla PINTURAS; tiene relación con Artistas
CREATE TABLE pinturas(
cod_pintura INT IDENTITY(1,1),
nombreVARCHAR(100) NOT NULL,
ancho_cmINT,
alto_cmINT,
estiloVARCHAR(150),
tecnicaVARCHAR(150),
epoca VARCHAR(150),
cod_artistaINT
CONSTRAINT pk_pinturas PRIMARY KEY (cod_pintura),
CONSTRAINT fk_pintras_artistas FOREIGN KEY (cod_artista)
REFERENCES artistas (cod_artista)
);
```

El diagrama queda de la siguiente manera

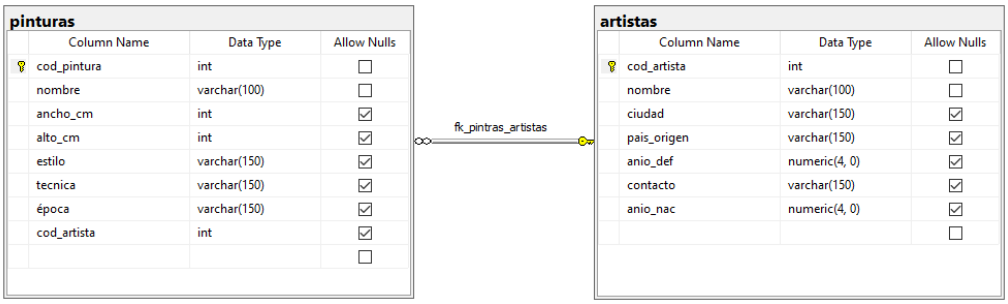


Imagen 2: Elaboración propia.

Modificación y eliminación de tablas

3) Mejorar el diagrama del modelo creando tablas auxiliares. Para ello, se deben crear las siguientes tablas:

Tablas auxiliares **ARTISTAS**:

- CIUDADES (id,descripcion)
- PAISES (id,descripcion)
- CONTACTOS (id,descripcion)

Tablas auxiliares **PINTURAS**:

- ESTILOS (id,descripcion)
- TECNICAS (id,descripcion)
- EPOCAS (id,descripcion)

4) Modificar los tipos de datos en las tablas "Artistas" y "Pinturas" según corresponda a las tablas auxiliares creadas en el paso anterior.

5) Finalmente, agregar las claves foráneas correspondientes a las tablas "Artistas" y "Pinturas" utilizando los comandos SQL necesarios.

6) Eliminar los campos “anio_nac” y “anio_def” de la tabla "Artistas".

7) Agregar los campos “fec_nac” y “fec_def” de tipo fecha en la tabla "Artistas".

8) Agregar los campos “fec_creacion” de tipo fecha y “precio” de tipo decimal a la tabla "Pinturas".

9) Crear la tabla Museos, que tiene la siguiente estructura:

Campo	Tipo	KEY	Extra
cod_museo	INT	**PK**	**IDENTITY**
nombre	VARCHAR(100)	NO	NOT NULL
ciudad	VARCHAR(150)	**FK - Ciudades**	NULL
pais	VARCHAR(150)	**FK - Paises**	NULL

Tabla 1: Elaboración propia.

10) Eliminar la tabla Museos.

11) Generar el Diagrama del SQL Server Management Studio del ejercicio.

Alter y Drop a campos con PK y FK

Es importante hacer correctamente las operaciones ALTER en las claves primarias (PK) y las claves foráneas (FK) en SQL Server porque estas claves son elementos clave en la integridad referencial de la base de datos.

Veamos un ejemplo:

1. Crear base de datos "EJEMPLO_ALTER" y cambiar a ella.
2. Crear tabla "Tabla_A" y "Tabla_B" con la siguiente estructura.

Tabla_A:

Campo	Tipo	Restricciones
Col_A	int	PK_A
Col_A1	int	

Tabla_B:

Campo	Tipo	Restricciones
Col_B	int	PK_B
Col_A	int	FK_B_A

3. Eliminar la restricción de clave primaria "PK_A" de la tabla "Tabla_A". Esto da **error de integridad**. ¿Cómo lo resuelvo? Ejecuto primero el punto 4.
4. Eliminar la restricción de clave foránea "FK_B_A" de la tabla "Tabla_B". Luego ejecuto el punto 3.
5. Agregar la restricción de clave primaria "PK_A" de la tabla "Tabla_A".
6. Agregar la restricción de clave foránea "FK_B_A " de la tabla "Tabla_B".

Pregunta para reflexionar y resolver y desarrollar.

7. Se desea eliminar la columna "Col_A" de la tabla "Tabla_A". La pregunta es ¿el Sistemas Gestor de Base de Datos, permite hacer esta operación? ¿Sí o no? Por qué y cuáles son las sentencias para realizar el procedimiento
8. Se desea agregar una nueva columna "Nueva_Col_A" a la tabla "Tabla_A"
9. Agregar la PK columna "Nueva_Col_A" a la tabla "Tabla_A". Además, agregar a la restricción de clave foránea "FK_B_A " de la tabla "Tabla_B".
10. ¿Qué pasa si quisiera eliminar la tabla “Tabla_A”? El SGBD me permite realizar esta operación ¿sí o no por qué? ¿Y qué operaciones debo realiza para realizar esto?
11. ¿Qué pasa si quisiera eliminar la tabla “Tabla_B”? El SGBD me permite realizar esta operación ¿sí o no por qué? ¿Y qué operaciones debo realiza para realizar esto?

Solución de Ejercicios

Modificación y eliminación de tablas

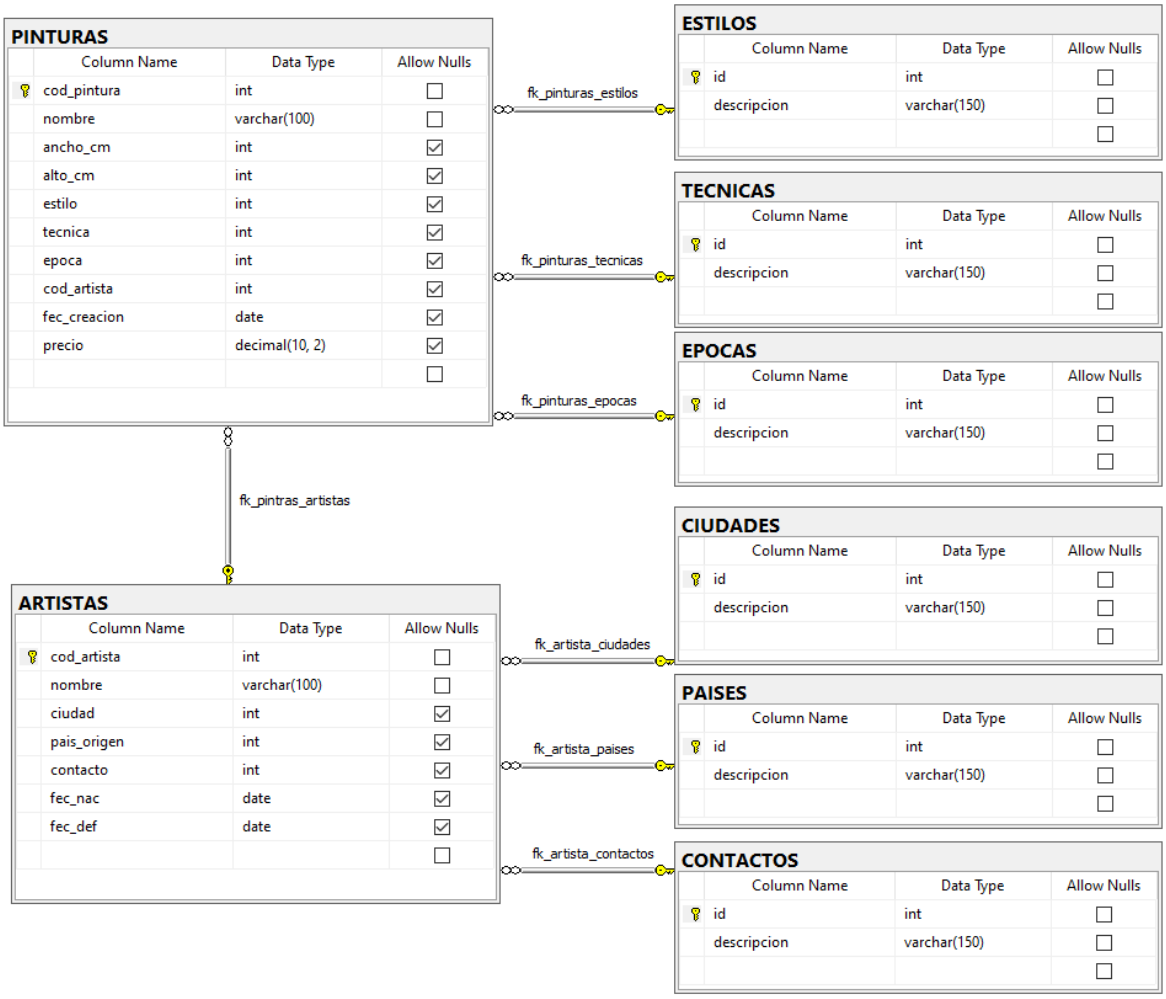
```
-- (3) Creación de tablas auxiliares
CREATE TABLE CIUDADES (
  id          INT,
  descripcion VARCHAR(150) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_ciudades PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE PAISES (
  id          INT,
  descripcion VARCHAR(150) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_paises PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE CONTACTOS (
  id          INT,
  descripcion VARCHAR(150) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_contactos PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE ESTILOS (
  id          INT,
  descripcion VARCHAR(150) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_estilos PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE TECNICAS (
  id          INT,
  descripcion VARCHAR(150) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_tecnicas PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE EPOCAS (
  id          INT,
  descripcion VARCHAR(150) NOT NULL,
  CONSTRAINT pk_epocas PRIMARY KEY (id)

);


-- (4) Modificación de los tipos de datos en las tablas "Artistas" y "Pinturas":

ALTER TABLE artistas
ALTER COLUMN ciudad INT;
ALTER TABLE artistas
ALTER COLUMN pais_origen INT;
ALTER TABLE artistas
ALTER COLUMN contacto INT;

ALTER TABLE pinturas
ALTER COLUMN estilo INT;
ALTER TABLE pinturas
ALTER COLUMN tecnica INT;
ALTER TABLE pinturas
ALTER COLUMN epoca INT;
```

```sql
-- (5) Agregado de las claves foráneas correspondientes:

ALTER TABLE artistas
ADD CONSTRAINT fk_artista_ciudades FOREIGN KEY (ciudad)
  REFERENCES ciudades(id);
ALTER TABLE artistas
ADD CONSTRAINT fk_artista_paises FOREIGN KEY (pais_origen)
  REFERENCES paises(id);
ALTER TABLE artistas
ADD CONSTRAINT fk_artista_contactos FOREIGN KEY (contacto)
  REFERENCES contactos(id);

ALTER TABLE pinturas
ADD CONSTRAINT fk_pinturas_estilos FOREIGN KEY (estilo)
  REFERENCES estilos(id);
ALTER TABLE pinturas
ADD CONSTRAINT fk_pinturas_tecnicas FOREIGN KEY (tecnica)
  REFERENCES tecnicas(id);
ALTER TABLE pinturas
ADD CONSTRAINT fk_pinturas_epocas FOREIGN KEY (epoca)
  REFERENCES epocas(id);

-- (6) Eliminación de campos en la tabla "Artistas":

ALTER TABLE artistas
DROP COLUMN anio_nac;

ALTER TABLE artistas
DROP COLUMN anio_def;

-- (7) Agregado de campos en la tabla "Artistas":

ALTER TABLE artistas
ADD fec_nac DATE;

ALTER TABLE artistas
ADD fec_def DATE;

-- (8) Agregado de campos en la tabla "Pinturas":

ALTER TABLE pinturas
ADD fec_creacion DATE;

ALTER TABLE pinturas
ADD precio DECIMAL(10,2);

-- (9) Creación de la tabla Museos:

CREATE TABLE museos (
  cod_museo INT IDENTITY(1,1),
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  ciudad INT NULL,
  pais INT NULL,
  CONSTRAINT pk_museos PRIMARY KEY (cod_museo),
  CONSTRAINT pk_museos_ciudades FOREIGN KEY (ciudad)
    REFERENCES ciudades(id),
  CONSTRAINT pk_museos_paises FOREIGN KEY (pais)
    REFERENCES paises(id)

);
```

```
-- (10) Eliminación de la tabla Museos:
DROP TABLE museos;

-- (11) Generación del diagrama en SQL Server Management Studio:
```

Para generar el diagrama en SQL Server Management Studio, es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Abrir SQL Server Management Studio y conectarse a la base de datos correspondiente.
2. En la pestaña "Base de datos" seleccionar "Diagramas de base de datos".
3. Seleccionar "Nueva vista de diagrama".
4. Arrastrar y soltar las tablas necesarias al área de diseño.
5. Configurar las relaciones entre las tablas y las propiedades necesarias.



Alter y Drop a campos con PK y FK

```
-- (1) Crear base de datos "EJEMPLO_ALTER_DROP" y cambiar a ella.

CREATE DATABASE EJEMPLO_ALTER_DROP
GO
USE EJEMPLO_ALTER_DROP
GO


-- (2) Crear tabla "Tabla_A" y "Tabla_B" con la siguiente estructura.

-- Creo una tabla A con su PK
CREATE TABLE Tabla_A(
  Col_A  INT,
  Col_A1 INT
  CONSTRAINT PK_A PRIMARY KEY (Col_A)
);

-- Creo una tabla B con su PK y una FK a la tabla A
CREATE TABLE Tabla_B(
  Col_B INT,
  Col_A INT
  CONSTRAINT PK_B PRIMARY KEY (Col_B),
  CONSTRAINT FK_B_A FOREIGN KEY (Col_A)
    REFERENCES Tabla_A (Col_A)
);


-- (3) Eliminar la restricción de clave primaria "PK_A" de la tabla "Tabla_A".

ALTER TABLE Tabla_A
DROP CONSTRAINT PK_A;
```

Ejecutar esta sentencia **produce un error de integridad**.

¿Cómo lo resuelvo? La explicación es que, no es posible eliminar la restricción de clave primaria (PK) de la tabla "Tabla_A" en este caso, porque la clave foránea (FK) en la tabla "Tabla_B" hace referencia a la PK en "Tabla_A".

La clave foránea (FK) en la tabla "Tabla_B" se usa para garantizar la integridad referencial entre las tablas "Tabla_A" y "Tabla_B". La FK en "Tabla_B" debe hacer referencia a una PK existente en "Tabla_A". Si eliminas la restricción PK en "Tabla_A", la FK en "Tabla_B" ya no tendría una PK a la que hacer referencia.

Si necesitas eliminar la PK en "Tabla_A", primero debes eliminar la FK en "Tabla_B" que hace referencia a la PK en "Tabla_A". Luego, podrás eliminar la PK en "Tabla_A".

```
-- (4) Eliminar la restricción de clave foránea "FK_B_A" de la tabla "Tabla_B".

ALTER TABLE Tabla_B
DROP CONSTRAINT FK_B_A;

-- Ejecuto la sentencia del punto 3.

ALTER TABLE Tabla_A
DROP CONSTRAINT PK_A;
```

```
-- (5) Agregar la restricción de clave primaria "PK_A" de la tabla "Tabla_A".

ALTER TABLE Tabla_A
ADD CONSTRAINT PK_A PRIMARY KEY (Col_A);

-- (6) Agregar la restricción de clave foránea "FK_B_A" de la tabla "Tabla_B",

ALTER TABLE Tabla_B
ADD CONSTRAINT FK_B_A FOREIGN KEY (Col_A)
  REFERENCES Tabla_A (Col_A);

-- (7) Eliminar la columna "Col_A" de la tabla "Tabla_A",

ALTER TABLE Tabla_A
DROP COLUMN Col_A;
```

Ejecutar esta sentencia **produce un error**, de restricción del SGBD. No es posible eliminar la columna Col_A de la tabla Tabla_A ya que es la clave primaria (PK) de la tabla y está siendo referenciada por la clave foránea (FK) en la tabla Tabla_B. Si intentas eliminar la columna, obtendrás un error de restricción de integridad referencial debido a que la FK en la tabla Tabla_B hace referencia a la PK en la tabla Tabla_A.

Para poder eliminar la columna Col_A de la tabla Tabla_A, primero debes eliminar la FK en la tabla Tabla_B que referencia la PK de la tabla Tabla_A. Luego el eliminar el PK de la tabla Tabla_A. Y recién, puedes eliminar la columna Col_A de la tabla Tabla_A. Si necesitas mantener la integridad referencial de los datos, es posible que necesites actualizar o eliminar los registros relacionados en la tabla Tabla_B antes de eliminar la FK.

A continuación, se darán los pasos correctos para resolver esto:

a. Para eliminar la columna "Col_A", primero se debe eliminar la restricción de clave foránea "FK_B_A" de la tabla "Tabla_B".

```
ALTER TABLE Tabla_B
DROP CONSTRAINT FK_B_A;
```

b. Luego, eliminar la restricción de clave primaria "PK_A" de la tabla "Tabla_A".

```
ALTER TABLE Tabla_A
DROP CONSTRAINT PK_A;
```

c. Eliminar la columna "Col_A".

```
ALTER TABLE Tabla_A
DROP COLUMN Col_A;
```

```
-- (8) Agregar una nueva columna "Nueva_Col_A" a la tabla "Tabla_A".


ALTER TABLE Tabla_A
ADD Nueva_Col_A INT NOT NULL;
```

- **Importante:** si no agrega el NOT NULL, luego no permite agregar la restricción de PK

```
-- (9) Agregar la PK columna "Nueva_Col_A" a la tabla "Tabla_A". Además, agregar a
la restricción de clave foránea "FK_B_A " de la tabla "Tabla_B".


ALTER TABLE Tabla_A
ADD CONSTRAINT PK_A PRIMARY KEY (Nueva_Col_A);

ALTER TABLE Tabla_B
ADD CONSTRAINT FK_B_A FOREIGN KEY (Col_A)
  REFERENCES Tabla_A (Nueva_Col_A);


-- (10) ¿Qué pasa si quisiera eliminar la tabla “Tabla_A”? El SGBD me permite
realizar esta operación ¿sí o no por qué? ¿Y qué operaciones debo realiza para
realizar esto?

DROP TABLE Tabla_A;
```

Si intentas eliminar la tabla "Tabla_A" que tiene una clave primaria (PK) definida y una tabla "Tabla_B" que tiene una clave foránea (FK) que referencia la PK en "Tabla_A", entonces obtendrás un **error de restricción de integridad referencial**.

Para poder eliminar la tabla "Tabla_A", primero debes eliminar la FK en la tabla "Tabla_B" que referencia la PK en "Tabla_A". Luego, puedes eliminar la tabla "Tabla_A".

Para eliminar correctamente la tabla "Tabla_A" que tiene una PK referenciada por una FK en la tabla "Tabla_B":

a. Eliminar la FK en la tabla "Tabla_B" que hace referencia a la PK en "Tabla_A".

```
ALTER TABLE Tabla_B
DROP CONSTRAINT FK_B_A;
```

b. Eliminar la tabla "Tabla_A".

```
DROP TABLE Tabla_A;
```

```
-- (11) ¿Qué pasa si quisiera eliminar la tabla “Tabla_B”? El SGBD me permite realizar esta operación ¿sí o no por qué? ¿Y qué operaciones debo realiza para realizar esto?
DROP TABLE Tabla_B;
```

Si intentas eliminar la tabla "Tabla_B" que tiene una clave foránea (FK) que referencia la clave primaria (PK) en la tabla "Tabla_A" por lo general no tiene problemas, igualmente es ***posible*** ***que recibas un mensaje de error de restricción de integridad referencial.***

El mensaje de error puede ser causado porque existen registros en la tabla "Tabla_B" que hacen referencia a registros en la tabla "Tabla_A". La FK en la tabla "Tabla_B" garantiza que solo se puedan agregar registros en la tabla "Tabla_B" que ya existan en la tabla "Tabla_A". Por lo tanto, antes de eliminar la tabla "Tabla_B", ***debes eliminar cualquier registro en la tabla "Tabla_B" que haga referencia a la tabla "Tabla_A".***

Para eliminar la tabla "Tabla_B" que referencia la tabla "Tabla_A" en el caso que contenga registros, debes seguir los siguientes pasos:

a. Elimina cualquier registro en la tabla "Tabla_B" que haga referencia a la tabla "Tabla_A".

   Usamos una Sentencia de **DML – DELETE (Ver Unidad 2)**

```
DELETE FROM Tabla_B
 WHERE Col_A = [Valor de la Col_A de la Tabla_A];
```

   Este comando eliminará todos los registros en la tabla "Tabla_B" que tengan valores en la columna "Col_A" que también se encuentren en la columna "Col_A" de la tabla "Tabla_A", ejecuto esta sentencia por cada valor de la "Tabla_B" que se encuentra en la "Tabla_B".

b. Elimina la clave foránea (FK) en la tabla "Tabla_B" que hace referencia a la clave primaria (PK) en la tabla "Tabla_A".

```
ALTER TABLE Tabla_B
DROP CONSTRAINT FK_B_A;
```

c. Elimina la tabla "Tabla_B".

```
DROP TABLE Tabla_B;
```